

微电子学发展路向思考

许居衍

无锡微电子联合公司

摘 要

本文从人类社会生产力的演变过程、微电子学的应用对象特点及硅微电子学自身发展逻辑等方面探讨了微电子学发展的可能路向。并预测,人类在掌握金属铁器、非金属硅器等时代工具之后,将向掌握有机物器具方向过渡。这样,微电子学将向生物电子学发展,因此,下一世纪人类将面临一个“生命工程”的技术浪潮。

值此《半导体情报》创刊25周年之际,我愿把多年来对微电子学发展路向的思考与论证,奉献给同行年轻人。期望25年后的今天,思考中的部分想法会逐渐成为现实。

微电子学当前的主流是硅微电子学。硅芯片技术革命最本质的因素是创造了功能化、小型化与低价格的连锁推进机制,从而使得科学技术一反历史上的“孤贵”性格,从有限领域中走向社会的各个角落,引起了社会结构的巨大变化。

微电子学在科技和社会变革中的上述巨大作用,推动了人们对微电子学发展前景的研究。在技术领域中,有很多专家学者探讨了硅微电子学的物理、技术和工业极限问题;在社会领域中,一些著名的未来学家,如丹尼尔·贝尔,约翰·奈斯比特,阿尔温·托夫勒等人,研究了微电子技术革命对社会发展性质的影响(第三次浪潮,信息社会)。但是至今还很少看到从社会和科技的综合角度分析微电子学的发展前景问题。本文试图从人类社会生产力的演变,微电子学的应用对象特点和硅微电子自身发展的逻辑等三个不同的立场,探讨微电子

学发展的可能路向,抛砖引玉,供同行讨论。

一、思考依据

科技发展预测,由于受到社会发展与认识水平的限制,困难甚多。但是,考虑到新技术生命周期日益缩短,研究开发费用日益增多,涉及领域日益拓宽等原因,为了把握时机,以较小的投入获得尽可能大的成绩,我们仍有必要冒一点风险,不断地对某些重大技术发展前景进行监视与预测。

科技是以利用、改造自然为目的,因此必然受到技术本身的自然法则约束。一种技术在沿着自身机理上升发展到一定限度时,就会出现某种发展迟滞现象,并“等待”新技术的突破。在此期间,往往伴随着有许多突变前的先兆现象,其中包括替代技术(用不同方法实现同一功能)、组合技术(不同功能并合),和适用技术(经济与技术折衷)等技术现象的交错出现。另一方面,科技发展是由社会人来推动的,因此又必然受到社会意识形态和社会所拥有的经济实力所约束,其中特别是意识形态对

科技的发展起着十分重要的作用。例如，中世纪的重“精神”社会，阻碍了科技的发展。与此相反，十八世纪资产阶级革命后所新兴起的“蔚蓝色文化”，实质上是一种重“物质”，因而重生产，重航海经商的文化，使得科技获得了巨大的发展。现在，我们所面临的世界，又是一个普遍重视物质文明的社会，各国在科技立国，经济兴邦的政策指引下，必然会大大推进新科技的突破进程。而进程的快慢和突破的领域则与经济实力有直接的关系。社会经济基础在决定社会意识形态和决策者的意志指向的同时，又给新科技的突破以物质的支撑。特别是科技发展到今天这种规模，没有一定的经济实力，就不可能支撑新科技的发展。

根据科技发展的上述特点，我们将从矛盾分析、目标预测、超前类推、跟踪分析以及历史数据外推等预测方法，探究微电子学的发展路向。

二、人类社会的工具特征

从自然角度看，人类社会史实质上是一部技术发展史。

人和一切生物一样，最本质的自然特征是“求生存”。为了生存，人和生物不仅要在自然环境中选择并改造自己的生存空间，而且还同同类之间开展各种形式的竞争，以获取与保持生存优势。人类的生存竞争导致了人类社会的演变与进步。这些演变与进步是由许多变革的细流所汇成的。托夫勒用三次浪潮高度概括了人类社会的三次文明。但是，从技术角度看问题，毫无疑问，“工具”则是进步的最本质的综合表征。人类历史已经历了“石器”和“铁器”两个工具文明时代，现在正面临着由硅芯片所引起的信息文明时代，因此可称之为“硅器”时代。在农业和工业社会中，钢铁是国力的标志，是发展生产，振兴经济的支柱。现在钢铁工业已经成为夕阳工业，半导体硅工业则已取而代之，成为社会进一步发展的基于工业，托夫勒所谓的第三次浪潮文明，实质上

就是硅器文明。铁和硅都是原材料工业，铁是工业社会的“骨骼系统”，其作用是人体的延伸；硅则是信息社会的“神经系统”（微处理器是神经元）它不仅是原材料，而且已成为人类脑力的延拓。

目睹人类社会文明的这一潮流发展，根据类推分析，把眼光集中到可能转变的目标上来，那么我们就可以预见到下一轮发展：人类在掌握了金属、非金属材料之后，有可能进而掌握有机物。而有机物器具的开发，将使人类从延伸体力，延拓脑力发展到仿制生命（图1）。这就是说，“生命工程”应该成为人类下一个猎物，生命工程研究生命机理与仿生机器两个相互联系的主题，后者主要涉及微电子学科，其中包括有机物材料、生物电子学和生物机器等方面的问题。

材料：金属→非金属→有机物
工具：铁器→硅器→有机物器
作用：体力→脑力→生命

图1 工具变革趋势及作用

三、终端产品发展要求

微电子工业是一种零件工业，其发展方向取决于电子终端产品的发展要求。因此要预测微电子技术的发展路向，就要分析电子设备的内在因素及其对零件的依赖关系。

终端产品由“硬体”和“软体”两部分组成，前者是自然界的物理仿形，后者包括进行物理仿形所涉及的工艺结构技巧与知识以及使该仿形成为自然现象的功能仿真。终端产品的技术进步，就表现在功能仿真的真实性上。随着人类知识积累的增长，现在已开始了从简易功能仿真向复杂的功能优化组合仿真方向发展。

但是过去，特别在真空管器件的电子学时代，人类在自然功能仿真上碰到了一个

不可逾越的困难：增加终端产品功能，就得增加零件，而零件数量的增加不仅大大降低了可靠性，而且也使成本急剧上升，从而阻止了终端产品功能的提高（图2（a））。电子终端产品所面临的这种困境，在第二次世界大战期间，曾一度引起人们对电子技术发展道路的怀疑。现在，微电子技术在提高终端产品功能时，不是通过堆积零件，而是借助零件微细化和集成化来达到目的，这个办法既提高了终端产品性能又降低了其成本，从而形成良性循环的发展局面（图2（b））。这就是为什么硅微电子工业以及建筑在硅技术基础上的电子工业成为既成熟又年青工业的奥秘所在：一种电子功能产品，在进入商业成熟期之后，由于采用了微电子技术的功能合并化技巧，使得该种功能的产品又以新颖的形式转入引入期。电子工业中这种“返老还童”现象，主要源出于功能的优化组合。沿着这个线索发展的结果，就使得产品的分类界线日益模糊消失，一个终端产品既可视作一个“零件”，又可视作一个“整机”，而整机则随应用场合而异，或为消费类或为投资类。

循沿上述发展趋势，运用目标预测方法，我们可以认为，终端产品在经过零件集成化进而功能并合化发展之后，必然朝着提高智能化程度、逐渐增加自然现象仿真的真实性方向过渡，从而导致仿生电子学的出现。在下一个世纪中，人类有可能开发出一种消耗很低热量，

就能可靠工作的生物机器人。

四、基础零件沿革方向

一切技术的发展，都要受到技术自身发展逻辑的约束，为了探讨微电子学的发展规律，必须找出硅微电子技术的发展逻辑。

微电子学发展初期，人们曾探讨过功能集成，企图制造所谓的“分子功能块”电路。但是，硅平面工艺所具有的特殊工程性能，使得硅上印刷嵌入电子元件的技术方案，获得了广泛的成功，从而逐渐演变成今日的微电子学局面，这种镶嵌器件并互联成电路的方案，从方法论上讲乃是古老的印制电路板技术的延伸。因此，硅微电子技术发展的自身逻辑，取决于晶体管器件物理定律以及硅上镶嵌这类器件所伴有的互连影响问题。

晶体管器件遵从建立在统计物理学基础上的肖克莱理论。当器件尺寸缩小到一定程度时，就会出现统计涨落、高场效应和热力学效应，使得器件有效工作区大大缩小。此外，在达到器件物理极限之前，器件间的互连电阻、电容和线间隔离等问题，变得十分突出，在高度密集化情况下，布线不仅决定着硅芯片面积大小，而且还决定着电路的速度性能指标。这些情况说明，硅上镶嵌晶体管的集成技术，在经历了以下几个主要发展阶段后，开始显露出极限问题。

1948年发明晶体管，1958年在晶体管基础上研制成功集成电路（IC），1968年进入大规模集成（LSI）时代，1978年出现了超大规模集成（VLSI）电路，现在则向甚大规模集成（ULSI）时代过渡。在这个十年一换代的时间序列中，我们看到，晶体管的基本结构没有多少变化，而工业规模则日益扩大，特别是进入八十年代以来，硅微电子工业开始从技术变革驱动型转为生产服务驱动型，从而使得应用与设计成为工业发展的热点。其中一个明显的例子是，典型标准电路（标准逻辑、存储器）纷纷向满足不同用途的专用化（可编程逻辑器件，专用存储器）方向发展。硅微电子技术目

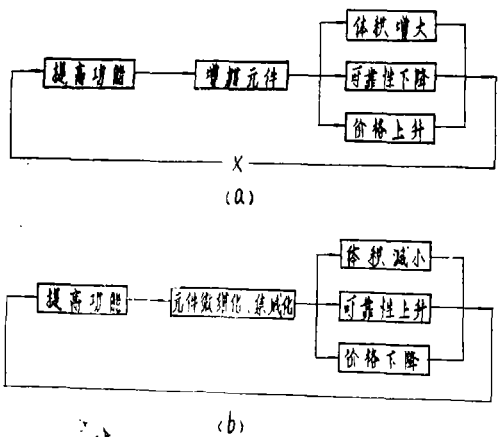


图2 终端产品性能对零件的关系

前正处在量变过程之中。

但是，在伴随上述发展过程中，我们已经看到一些突破前的重要先兆现象：多元素（GaAs）电路在引入时期的集成度翻番速度，大大超过单元素（硅）电路同期的发展速度；半导体学在经历了“萧条”之后，又在超晶格领域中“复活”，其盛况超过四十年前的局面；约瑟夫逊结器件在受到冷落之后，由于高温超导的突破而又显露出巨大的生命力；人们在充分肯定二值逻辑成就同时，在模糊逻辑方面获得了重要成果；硅超大规模集成电路的发展，使人们开始了神经网络的模拟实验；自1952年发现脱氧核糖核酸（DNA）结构以来，所谓的分子电子学虽然没有突破性进展，但是人们开始在实验室做出了生物开关，生物传感之类的器件模型

根据以上量变特征以及质变前的先兆现象，我们可以预见到微电子技术沿着器件镶嵌集成道路前进受限时，一个合乎逻辑的发展是向“功能集成”过渡（图3）。其中包括利用周期性隧道效应，实现器件间的电子耦合，

或者利用DNA的复合技术，制造有关性能蛋白质等高一级的微电子电路。

五、结 论

根据以上论述，可以得到以下结论。

人类在掌握了金属铁器、非金属硅器等时代工具之后，将向掌握有机物器具方向过渡。与此同时，微电子学则向生物电子学发展，从而有可能给人类带来一个前所未有的生动变革局面，即在下一个世纪中，人类将面临一个“生命工程”的技术革命浪潮。

三个不同层次的观察预测，得到了互不相悖的预测前景（图4）。“零件”向功能芯片方向演变，为制造低耗能、自修复、超功能的生物“整机”奠定基础，从而有可能使人类进入一个“创造”生命的社会发展阶段。而生命机理的探明，又为仿生芯片与仿生机器奠定理论基础。

器件物理：肖克莱器件→量子阱器件 →分子器件
材料结构：单元素材料→多元素材料 →有机物

图3 微电子技术发展途径

观察立场	突破方向
零件演变	功能芯片
整机要求	生物装置
社会特征	生命工程

图4 预测前景